

alarmas por máquina; Procedimientos, eficiencia y alarmas por operador.

Se objetivan diferencias por territorios, operadores.

	Periodo 2021 Global	Periodo 2022 (a 9/3/2022) Global
Eficiencia	0,963	0,962
Volumen medio (mL)	615	633
Duración media (min)	38,6	39,4

	2021 Provincia A	2021 Provincia B	2021 Provincia C
Eficiencia	0,959	0,954	0,97
Volumen medio (mL)	616	677	592
Duración media (min)	39,9	45	35

	2022 Provincia A	2022 Provincia B	2022 Provincia C
Eficiencia	0,963	0,979	0,947
Volumen medio (mL)	610	710	588
Duración media (min)	38,5	45,6	34,6

Conclusiones. La herramienta DXT nos ha permitido incorporar nuevos indicadores, una mejora de trazabilidad de cada donación, un análisis global y por territorio que permite conocer en profundidad nuestros procesos. Al poder hacer seguimiento por operador y máquina, permite enfocar mejor la formación. Al ser una herramienta comercial, si se establecen configuraciones homogéneas en distintos Centros, permitirá el benchmarking. Como desarrollos futuros, está la integración con nuestro sistema de información general.

PO-004 - Influencia de los factores externos en el nivel de hemoglobina en los donantes de sangre de un centro de transfusión ¿la pandemia nos ha pasado factura?

Pagán Ortiz, J.⁽¹⁾; Aroca Valverde, C.⁽²⁾; Serrano Valverde, F.⁽¹⁾; Pagán, J.⁽³⁾; Nicolás Sandovál, A.⁽⁴⁾; Labbadia, F.⁽²⁾; Candela García, M.J.⁽²⁾; Lozano Almela, M.L.⁽²⁾; Ferrer-Marín, F.⁽²⁾

⁽¹⁾Centro Regional de Hemodonación, Murcia, España; ⁽²⁾Centro Regional de Hemodonación/Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España; ⁽³⁾Universidad Politécnica de Madrid/Center for Computational Simulation, Madrid, España; ⁽⁴⁾Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España

Introducción. Las donaciones de sangre se consideran un acto sencillo y seguro, y la transfusión un arma terapéutica básica para la práctica médica moderna. La donación no está exenta de riesgos y se necesitan cumplir una serie de requisitos mínimos, entre ellos unos niveles óptimos de hemoglobina (Hb), siendo la

anemia la principal causa de exclusión para la donación de sangre.

El objetivo es estudiar factores externos que pueden influir en los niveles de Hb de los donantes, y disponer de una información práctica para optimizar la planificación de las colectas en los distintos puntos de la Región.

Material y métodos. Se estudiaron 193.560 donaciones de 64495 donantes entre 2018-2021, distribuidos en 392 puntos de colecta. Los datos se extrajeron de la base de datos Hematos-IIG y se clasificaron por sexo (32011 mujeres; 32484 hombres) y rangos de edad (Joven 18-35 años, Senior 35-50 y Veterano >50). Para el análisis se comparó la Hb según distintos parámetros: áreas sanitarias (1-9); núcleos de población por número habitantes (Tipo A <20.000, Tipo B 20-40.000, Tipo C >40.000); densidad poblacional (Pequeña <100/km², Intermedia 100-500 y Elevada >500); altitudes según el punto de extracción (Nivel del mar <=50m, Baja 50-<=150m, Media 150-<=400m y Alta >400); frecuencia de donaciones (Novel <10, Medio 10-30, Gran Donante >30) y grupo sanguíneo y según el tipo de colecta (Centros de salud, lugares de trabajo, centros de enseñanza). También comparamos la Hb entre la época pre-pandemia (2018-2019) y pandémica (15/3/20-31/12/2021).

Resultados. En nuestra serie, existen diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,01$) en la media de Hb entre la época pre-pandemia y pandémica (tabla 1), en función de la altitud del área de colecta (tabla 2) y según el número de donaciones previas del donante (tabla 3).

Tabla 1

	Pre-pandemia		Pandemia	
	n	Hb-Media	n	Hb-Media
Mujeres-Jóvenes	17327	13,9	13492	13,7
Hombres-Jóvenes	17019	15,8	12537	15,5
Mujeres-Senior	15673	13,9	12923	13,7
Hombres-Senior	25804	15,5	19431	15,3
Mujeres-Veteranas	12429	14,1	11555	13,9
Hombres-Veteranos	18817	15,6	16552	15,3

Tabla 2

Altitud	n	Hb-Media
Alta	24769	14,9
Media	32254	14,8
Baja	54406	14,7
Nivel-Mar	42197	14,8

Tabla 3

Nº-Donaciones	n	Hb-Media
Novel	24769	14.7
Medio	32254	14.8
Gran Donante	54406	15

En cuanto a los grupos sanguíneos, encontramos diferencias significativas entre el grupo A y O de hombres y mujeres >35 años ($p < 0.01$) con niveles de Hb más altos en el grupo O; asimismo hubo diferencias con significación estadística en algunas asociaciones según el tipo de colecta. No encontramos diferencias entre el resto de variables analizadas (áreas sanitarias, núcleos de población y densidad poblacional).

Conclusiones. Existen factores externos al donante que tienen una repercusión directa en su nivel de Hb y por ello, la donación puede verse afectada.

La Pandemia de la COVID-19 ha influido negativamente en las cifras de Hb a nivel general en los donantes de nuestro centro.

Es destacable que, pequeños niveles de altitud pueden producir diferencias en el nivel de Hb.

Disponer de sistemas informáticos que tengan en cuenta todas estas variables, son esenciales para la optimización de la planificación y la obtención de las donaciones.

INMUNOHEMATOLOGÍA

PO-005 - Adaptación a tarjeta de gel de la técnica de inhibición con plasma para distinguir anticuerpos anti-Ch/Rg de otros con características similares

Lada Colunga, A.; García Costa, J.A.; Pereira Berdeal, A.; Torres Santiago, E.

Complejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra, España

Introducción. La inhibición de anticuerpos anti-Ch/Rg con plasma de individuos Ch/Rg+ es útil como ayuda para identificar estos anticuerpos y distinguirlos de otros con características similares. La técnica es descrita para tubo en las sucesivas ediciones del Manual Técnico de la AABB y se fundamenta en que los antígenos del sistema Chido/Rodgers (017) no son intrínsecos de los hematíes sino epítomos presentes en la fracción C4 del complemento. No obstante, la lectura en tubo puede ser difícil debido a las características serológicas de estos anticuerpos (aglutinaciones débiles con comportamiento HTLA) y la dilución inicial con pool plasma/albúmina.

Recientemente detectamos un anti-Ch(a) con bajo título y aglutinación muy débil que se disgregaba con facilidad, por lo que no pudimos obtener conclusiones del estudio de inhibición. Por ese motivo desarrollamos un método adaptado a tarjeta de gel (procedimiento no validado por el fabricante) y comprobamos su reproducibilidad en otros 2 pacientes conocidos con anti-Ch(a).

Material y métodos. Estudio realizado sobre plasma reciente o alícuotas congeladas de 3 pacientes con anti-Ch(a) conocido, con las siguientes consideraciones:

- Previo a la realización de la técnica de inhibición, se titularon los 3 anti-Ch(a) con antiglobulina IgG 37°C en tubo y tarjeta antiglobulina IgG 37°C (ambas Grifols®) según recomendación del fabricante.
- Los hematíes utilizados para las técnicas de titulación e inhibición fueron SeroCyte 3%-Grifols® para técnica de tubo, siendo resuspendidos en DG-Sol (Grifols®) al 1% para técnica en tarjeta.
- La técnica de inhibición en tubo fue realizada de acuerdo con el Manual técnico AABB.
- La técnica fue adaptada para su realización en tarjeta antiglobulina-IgG Grifols®.